v3.5.0 | 205 Tests Passed

E.L.L.A.

Embedded Local Logic Agent

Der souveräne KI-Assistent für Windows – Vollständig lokal. Adaptiv. Sicher.



NotebookLM

Was ist E.L.L.A.?

Mehr als ein Chatbot — ein nativer, autonomer Windows-Mitarbeiter.



100% On-Premise

Läuft vollständig lokal als Electron-Desktop-App via Ollama (llama3.1:8b). Keine Cloud-Abhängigkeit, kein Datenabfluss.



Tiefe Windows-Verankerung

Liest Mails, steuert Prozesse, verwaltet Dateien und interagiert mit Microsoft Office – direkt und nativ.



Wachsendes System

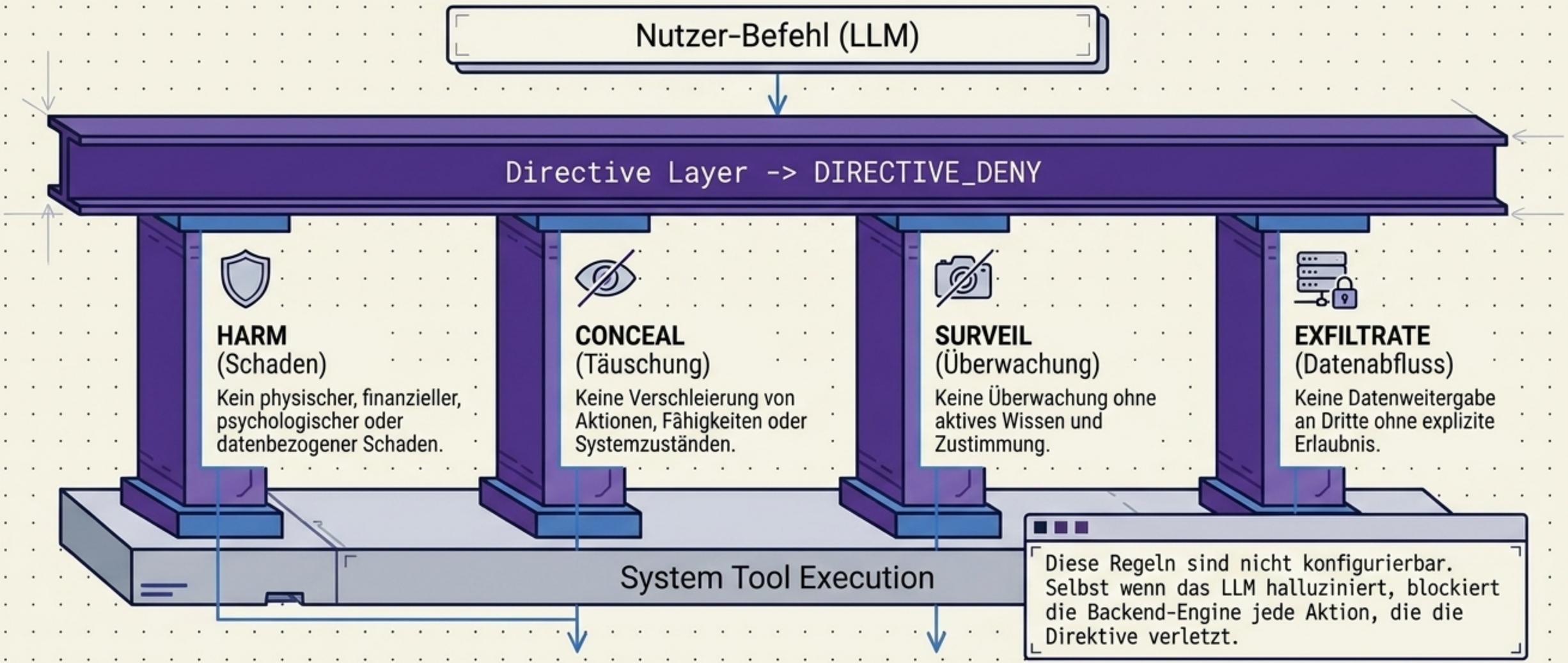
Passt sich dem Nutzer an. Mit ML-gestütztem Langzeitgedächtnis und kontextbezogener Proaktivität.

Die E.L.L.A. Architektur-Vision: Ein digitaler Sparring-Partner, der das Verstehen (LLM) vom Ausführen (Backend-Executor) strikt trennt. E.L.L.A. wächst mit ihren Herausforderungen.

NotebookLM

Die E.L.L.A. Direktive

Vier unveränderliche, architektonisch verankerte Gesetze.



NotebookLM

Der Technische Stack

Enterprise-Grade Architektur im Mono-Repo.

Desktop Shell

Electron 33 + electron-builder
Natives Fenster, System Tray, Autostart.

Frontend

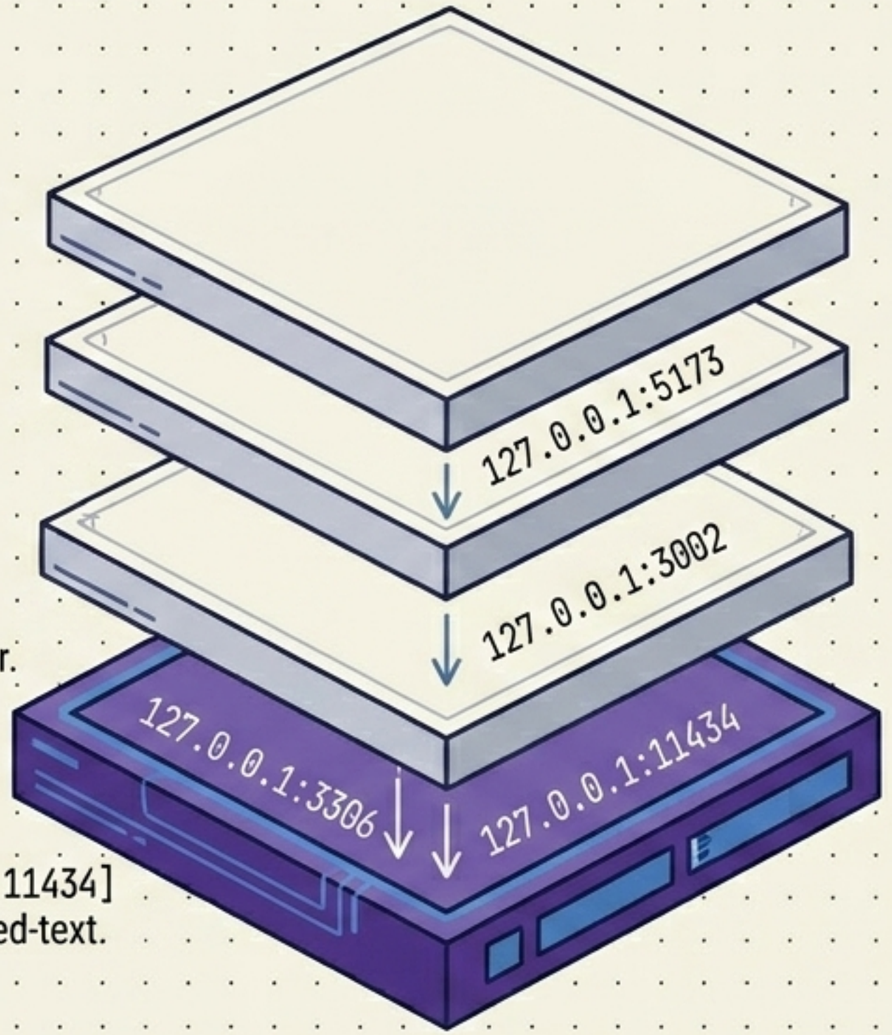
React 18 + Vite [Port 5173]
UI, SSE-Streaming, Tool-Log Chips.

Backend & API

Express + Node TypeScript [Port 3002]
Rule-Engine, Tool-Executor, Background-Worker.

Data & Intelligence

MariaDB 12 [Port 3306] + Ollama [Port 11434]
Session-Persistenz, llama3.1:8b & nomic-embed-text.



Integration & Dev-Ops

- **Optionaler Turbo:** OpenAI GPT-4o Integration jederzeit per Klick zuschaltbar.
- **Dev-Ops Standard:** GitHub Actions CI, 205 vitest Unit/Integration-Tests (100% grün).

NotebookLM

Kernfähigkeiten: Das **E.L.L.A.** Ökosystem

Eine Symbiose aus Sprache, Aktion und Gedächtnis.

Voice & Proaktivität

- **Lokales Wakeword:** 'Ella' (Python/ONNX + openWakeWord).
- **Neuronale Stimme:** Kokoro TTS (vollständig offline, Port 3003).
- **Proaktivität:** Meldet sich selbstständig (Meeting-Prep, Tagesabschluss, Pausen-Reminder).



ML-Gedächtnis

- **Vektordatenbank:** nomic-embed-text mit Cosine Similarity.
- **Isoliert:** Striktes, isoliertes Gedächtnis pro Nutzerprofil.
- **Feedback-Loop:** Extrahiert Präferenzen aus Daumen-hoch/runter-Interaktionen.

Fenster- & Systemkontext

- **Bewusstsein:** Erkennt das aktive Windows-Fenster (opt-in) zur passgenauen Assistenz.
- **Auto-Filter:** Sensible Fenster (Banking, 1Password) werden automatisch ignoriert.
- **Kompression:** Automatisches lokales Zusammenfassen langer Sessions ab 15 Nachrichten.

NotebookLM

Innovationen & Tool-Arsenal

85+ integrierte Tools, gesteuert durch eine robuste Rule-Engine.

A Das Tool-Arsenal



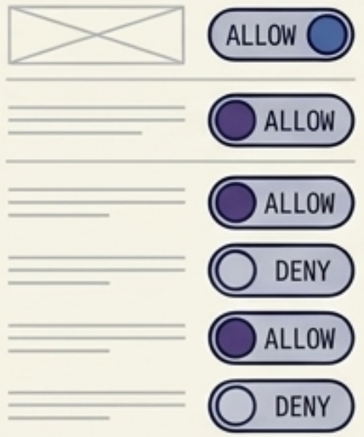
- **Produktivität:** Dokumente erstellen (.docx/.pdf), Outlook/Gmail lesen, Prozesse beenden.
- **Systemsteuerung:** Lautstärke, Clipboard-Historie (Polling), Windows Task Scheduler.
- **Web & Files:** Blitzschnelle Windows Search, SearXNG-Fallback, Duplikat-Scan (Speicherreport).

B Vision & Barrierefreiheit



- **Sehen & Verstehen:** take_screenshot gepaart mit GPT-4o Vision Analyse.
- **Lokale Bilderkennung:** Bildschirm nativ lesen (read_screen) via WinRT OCR.
- **Hands-free Interaktion:** Diktieren in Word (dictate_to_document) mit auto-KI-Korrektur.

C Rule Engine & Automatisierung



- **Souveräne Kontrolle:** Jedes der 85 Tools durchläuft ein striktes Whitelist-Prinzip (allow/deny).
- **Zonen-Schutz:** 3-Zonen-Logik verhindert irreversiblen Schaden (Systemlaufwerk C: ist permanent formatiert-gesperrt).
- **Conversational Config:** Einstellungen und Setup-Gruppen können im Gespräch geändert werden.

NotebookLM

Sicherheit & Datenschutz

Kompromissloser Schutz durch Offline-First Architektur.

Feature	Standard Cloud-KI	**E.L.L.A. (v3.5.0)**
Ausführungsort	Externe Server (USA)	**Lokal** (127.0.0.1)
System-Zugriff	Limitiert / Sandboxed	**Tief & Nativ** (via Whitelist)
Profil-Sicherheit	Standard Account-basiert	**PBKDF2+Salt PIN-Hash** (100k Iterationen)
Daten-Exfiltration	Standard für Modell-Training	**Blockiert** (Direktive 4: exfiltrate)
Voice Processing	Web-APIs (Audio verlässt PC)	**Vollständig offline** (openWakeWord / Kokoro)



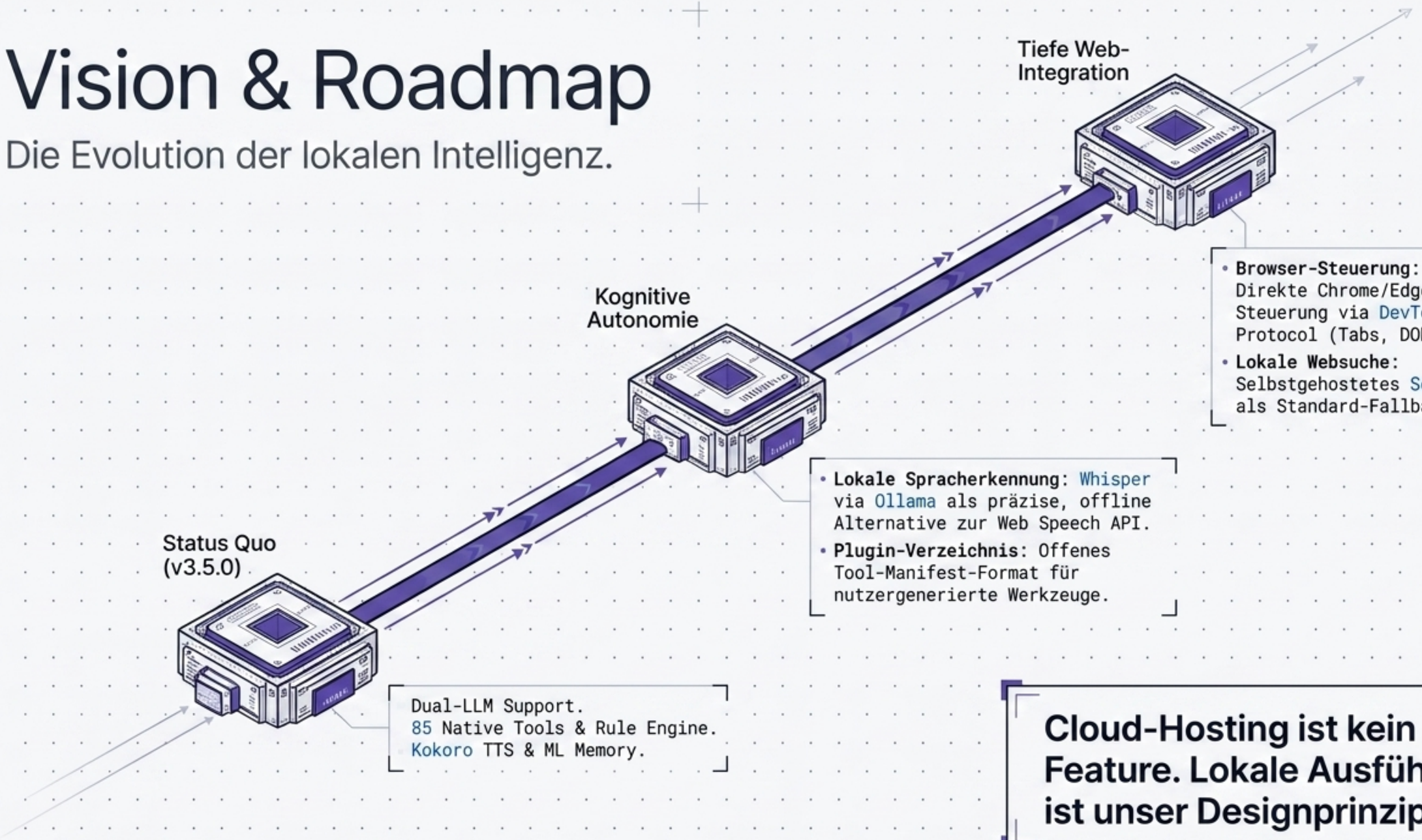
Der Hardware-Schutz

- **Confirmation Cards:** Zerstörerische Aktionen (Shell-Befehle, Löschen) erfordern immer explizite Klick-Bestätigung.
- **API-Keys:** Liegen isoliert im Backend (.env), das Frontend sieht nur ***. (Prompt-Injection Schutz).

NotebookLM

Vision & Roadmap

Die Evolution der lokalen Intelligenz.



Cloud-Hosting ist kein Feature. Lokale Ausführung ist unser Designprinzip.

NotebookLM